RION 瑞芬



V1.5

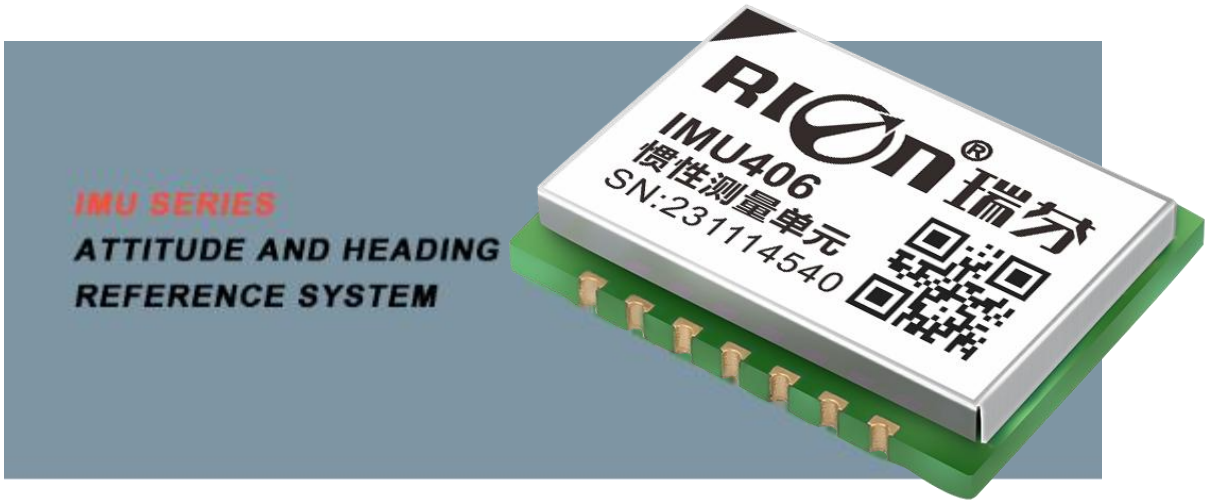
航姿参考系统

IMU406

技术手册

瑞芬资质认证

- ISO质量管理体系认证：GB/T19001-2016 idt ISO19001:2015标准（证书编号：128101）
- 角度传感器的设计和生产质量管理体系认证：IATF16949：2016（证书编号：T178487）
- 武器装备质量管理体系认证：GJB9001C-2017标准（注册号：02622J31799R0M）
- 知识产权管理体系认证：GB/T29490-2013标准（证书编号：41922IP00281-06R0M）
- 深圳市专精特新企业（编号：SZ20210879）
- 高新技术企业（证书编号：GR201844204379）
- 修订时间：2024-3-15
- 产品功能、参数、外观等将随技术升级而调整，购买时请与本司售前业务联系确认。



▶ 产品介绍

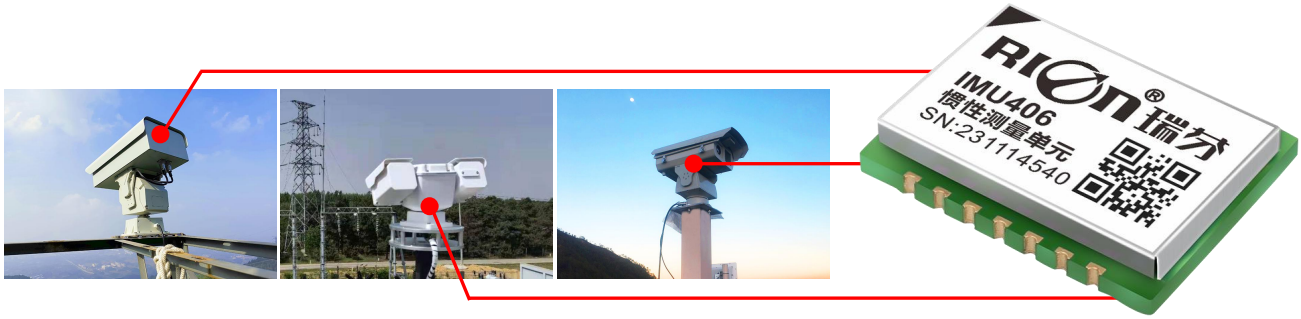
IMU406 是一款专业针对平台姿态精准测控应用的陀螺仪 IMU，内置工业级三轴陀螺仪与三轴加速度计。该产品在平台有振动的情况下仍然能输出平滑的姿态数据。基于 MEMS 惯性测量平台开发的，通过对陀螺仪的角速率进行动态姿态算法，实时输出物体的动态倾角，水平方位角度，三轴角速率，三轴加速度及前进轴向体加速度等数据；亦可通过 Z 轴单轴积分输出，实时反馈计数输出；该款产品专门用于云台平台精准控制，精准作业，提供效率，是新一代自动化姿态精准控制的必备组件。

▶ 主要特性

★ 水平方位角姿态角输出　★ 实时角速率输出　★ 重量轻
★ 寿命长，稳定性强　★ 前进轴体加速度　★ 全固态
★ 紧凑而轻巧设计　★ TTL 输出可选　★ 3.3VDC 供电

▶ 应用范围

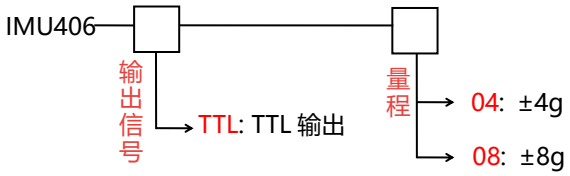
★ 云台精准控制　★ 云台测控　★ 平台稳定监测　★ 云台角度姿态监测



▶ 性能指标

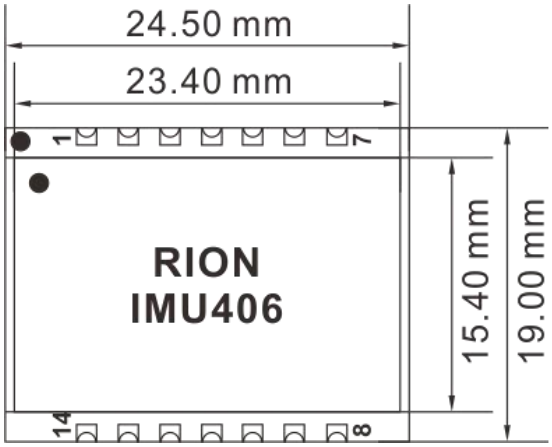
IMU406			参数
三轴姿态			方位角±180°，横滚角±180°，俯仰角±90°
运算带宽			>100Hz
分辨率			0.01°
非线性			0.1% of FS
三轴陀螺仪	三轴陀螺仪量程		250°/s
	零偏不稳定性(allan)		4.5°/h
	角度随机游走系数(allan)		0.25°/sqrt(h)
	零偏稳定性(10s 均值)		8.5°/h
	陀螺零偏（@温度-10℃~+65℃）		±0.25°/s（RMS）
三轴加速度	量程		±4g / ±8g 可选
	分辨率	测试条件@4g 量程	0.001g
	精度		1mg
	零偏不稳定性(allan)		0.05mg
	速度随机游走系数(allan)		0.015m/s/sqrt(h)
	零偏稳定性(10s 均值)		0.15mg
启动时间			500ms
输入电压			DC3.3V(纹波＜50mVpp)
电流			60mA
工作温度			-40 ~ +80℃
储存温度			-40 ~ +85℃
振动			5g~10g
冲击			200g pk，2ms，½sine
工作寿命			10 年
输出速率			5Hz、15Hz、25Hz、35Hz、50Hz、100Hz 可设置
输出信号			3.3V-TTL
平均无故障工作时间			≥98000 小时/次
抗冲击			100g@11ms、三轴向(半正弦波)
抗振动			10grms、10～1000Hz
重量			≤15g（不含电缆线）

▶ 订购信息



例：IMU406-TTL-04 : TTL 输出接口/±4g 量程。

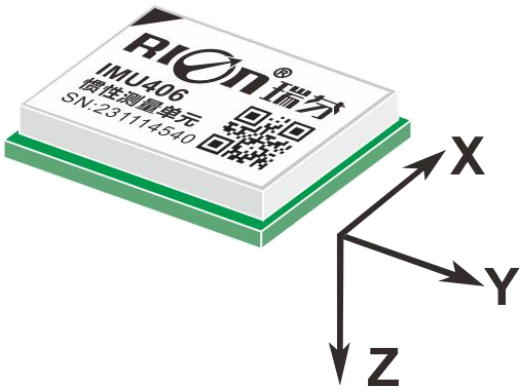
▶ 产品尺寸图





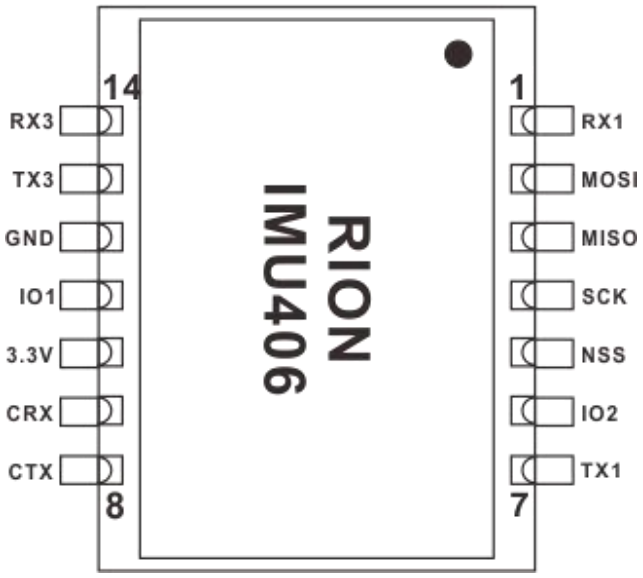
尺寸：L24.5×W19×H4mm

▶ 产品轴向图



▶ 引脚定义

引脚	定义	描述
1	RX1	TTL RX1
2	MOSI	保留
3	MISO	保留
4	SCK	保留
5	NSS	保留
6	IO2	保留
7	TX1	TTL TX1
8	CTX	保留
9	CRX	保留
10	3.3V	VDD 电源
11	IO1	保留
12	GND	电源地
13	TX3	保留
14	RX3	保留



▶ 静态陀螺常温数据

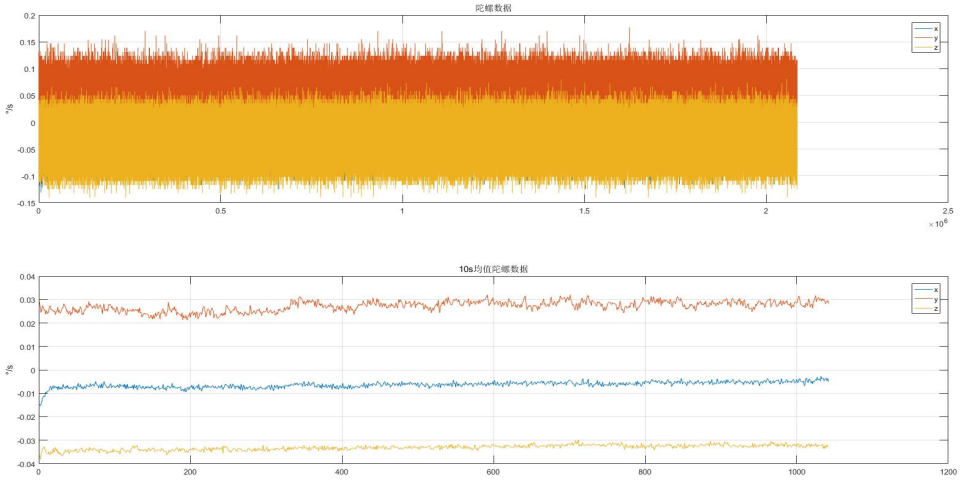


图 1　IMU406 静态陀螺常温数据

▶ 三轴陀螺 allan 方差

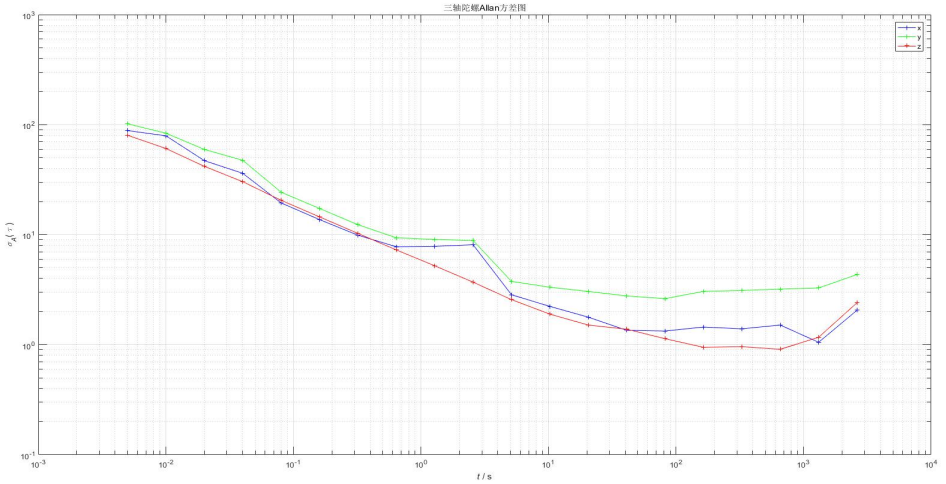


图 2　IMU406 三轴陀螺 allan 方差图

▶ 静态加速度计常温数据

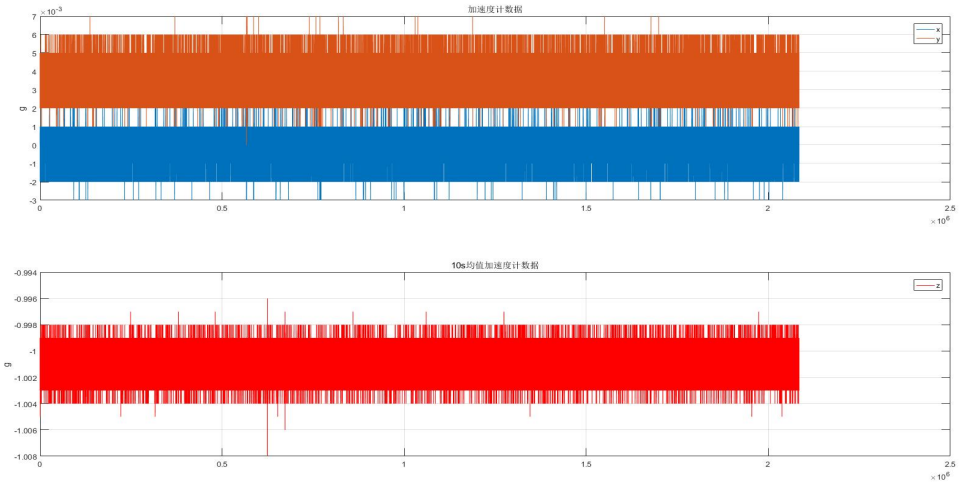


图 3　IMU406 静态加表常温数据

▶ 三轴加速度计 allan 方差

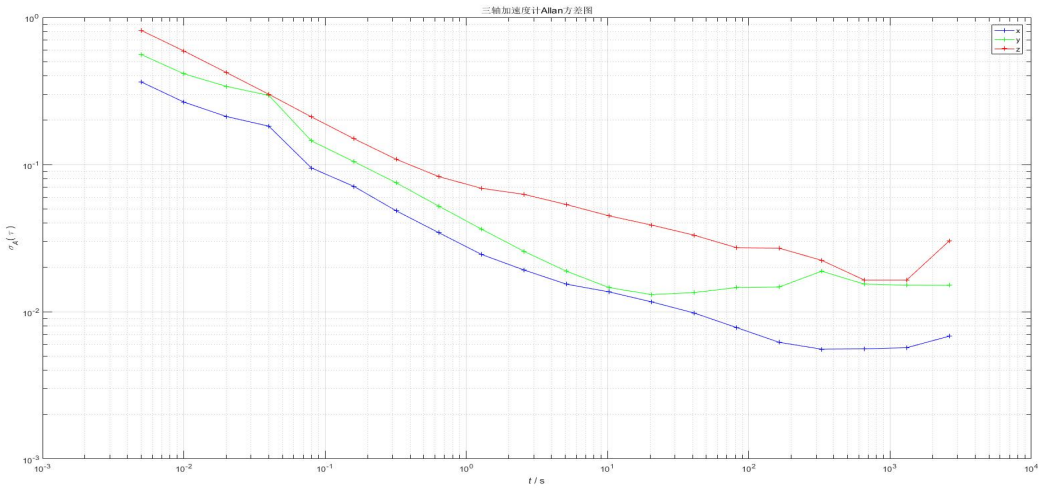


图 4　IMU406 三轴加表 allan 方差图

▶ 瑞芬协议

1. **瑞芬数据帧格式**：（BCD 码，8 位数据位，1 位停止位，无校验，默认波特率 115200）

标 示 符 (1byte)	数据长度 (1byte)	地 址 码 (1byte)	命令字(1byte)	数 据 域	校 验 和 (1byte)
68h					

标示符：固定为 68H；

数据长度：从数据长度到校验和（包括校验和）的长度；

地址码：采集模块的地址，默认为 00；

数据域：根据命令字不同内容和长度相应变化；

校验和：数据长度、地址码、命令字和数据域的和不考虑进位；

2. 命令字解析

说明	含义/ 范例	说明
0X04	**读角度命令** **例: *68 04 00 04 08***	数 据 域（0byte） 无数据域命令
0X84	传感器自动输出角度	详情见详细输出格式表 注：数据输出格式由厂家根据客户要求进行出帮设置。
0X0C	**设置传感器输出模式** 自动输出制:传感器上电后自动输出角度，输出频率 25HZ（默认设置）。（此功能可断电记忆） **例: *68 05 00 0C 03 14*** ***设置成 25Hz 输出***	数 据 域 00：0Hz 问答输出模式　　01：5Hz 自动输出模式 02：15H 自动输出模式　　03：25Hz 自动输出模式 04：35Hz 自动输出模式　　05：50Hz 自动输出模式 06：100Hz 自动输出模式　　07：200Hz 自动输出模式
0X8C	传感器应答回复命令 **例: 68 05 00 8C 00 91**	数 据 域（1byte） 数据域中的数表示传感器回应的结果 00：成功　　FF：失败
0X0B	**设置通讯速率** 此命令设置需断电后重启生效，同时断电保存功能。 **例: *68 05 00 0B 03 13***	数 据 域（1byte）波特率: 02 表示 9600　　03 表示 19200 04 表示 38400　　05 表示 115200(出厂默认) 06 表示 230400　　07 表示 256000
0X8B	传感器应答回复命令 **例: *68 05 00 8B 00 90***	数 据 域（1byte） 数据域中的数表示传感器回应的结果 00：成功　　FF：失败
0X28	**对方位角清零命令** 当方位角长期工作后有误差，可发送此命令清零 。 **例: *68 04 00 28 2C***	数 据 域（0byte） 无数据域命令
0X28	传感器应答回复命令 **例: *68 05 00 28 00 2D***	数 据 域（1byte） 数据域中的数表示传感器回应的结果 00：成功　　FF：失败
0x0F	修改传感器地址 将传感器地址从 0x00 改为 0x05 **例：*68 05 00 0F 05 19***	数据域（1byte） 地址（00-FE），　FF 为万能地址。 例中修改地址为：05
0x8F	传感器回复指令 **例：*68 05 00 8F 00 14***	数 据 域（1byte） 数据域中的数表示传感器回应的结果 00：成功　　FF：失败

▶ 瑞芬协议

9 轴输出：姿态角+3 轴加速度+3 轴陀螺转速；

SOF	0x68 （1 byte）
Length	0x1F （1 byte）
Address	0x00 （1 byte）
Payload Contents:	See below:

Byte Offset	Number Format	name	content	bytes	
0	INT8U	command	0x84	1	表示数据
1	INT8U	ROLL	横滚角	3	01 60 00: 3 个字符表示+160.00°
4	INT8U	PITCH	俯仰角	3	10 50 23: 3 个字符表示-50.23°
7	INT8U	YAW	航向角	3	11 60 00: 3 个字符表示-160.00°
10	INT8U	ACC X	X 轴加速度	3	00 23 04: 3 个字符表示加速度+2.304g
13	INT8U	ACC Y	Y 轴加速度	3	10 23 04: 3 个字符表示加速度-2.304g
16	INT8U	ACC Z	Z 轴加速度	3	10 23 04: 3 个字符表示加速度-2.304g
19	INT8U	Gyro_ X	X 轴陀螺	3	10 50 23: 3 个字符表示-50.23°/S
22	INT8U	Gyro_ Y	Y 轴陀螺	3	01 80 00: 3 个字符表示+180.00°/S
25	INT8U	Gyro_ Z	Z 轴陀螺	3	00 50 23: 3 个字符表示+50.23°/S
28	INT8U	Check sum	校验和	1	

北京瑞芬星通科技有限公司

地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街中黎科技园 1 号楼 C 段 278

电话：010-62988656　　150 1055 8033

传真：010-62981613

邮箱：sales@rion-star.com

网址：www.rion-star.com

全国售后技术服务：199 2529 5781